

1) Sia dato il gioco con la seguente matrice dei payoff:

		giocatore 2		
		R	S	T
giocatore 1	A	10, -1	<u>8</u> , 1	-6, <u>3</u>
	B	<u>12</u> , <u>6</u>	-5, -3	7, 2
	C	-2, <u>7</u>	1, 2	<u>10</u> , 3

Esistono strategie dominanti? Se sì quali e per quale giocatore [2pt]

Non esistono strategie dominanti

Esistono equilibri di Nash? Se sì, quali? Mostrate come sono stati calcolati [2pt]

$$(B, R) = (12, 6)$$

Quale sarà l'equilibrio adottando la strategia maximin? [2pt]

$$\left. \begin{array}{l} \text{giocatore 1: } A(-6) \quad B(-5) \quad C(-2) \rightarrow C(-2) \\ \text{giocatore 2: } R(-1) \quad S(-3) \quad T(2) \rightarrow T(2) \end{array} \right\} (C, T) = (10, 3)$$

Se il giocatore 1 sceglie di giocare secondo la strategia maximin ed il giocatore ne viene a conoscenza quale sarà il risultato del gioco? [2pt]

$$(C, R) = (-2, 7)$$

2) In un mercato perfettamente concorrenziale la cui curva di domanda è: $Q = 2000 - 10P$, ogni impresa è caratterizzata da una funzione costo totale: $CT = q^2 + 4q$, dove q è la quantità prodotta da ciascuna impresa. Sapendo che il prezzo di mercato è $P = 40€$, calcolare la quantità prodotta da ciascuna impresa, il prezzo del prodotto ed il numero di imprese presenti sul mercato [4pt]

$$C' = \frac{dCT}{dq} = 2q + 4$$

$$\text{L'equilibrio si ha quando } C' = P \rightarrow 2q + 4 = 40 \rightarrow q = \frac{36}{2} = 18$$

$$N = \frac{Q}{q} = \frac{2000 - 10(40)}{18} \approx 89$$

3) Fiorella deve ripartire il proprio reddito mensile di 3500€ tra viaggi (X) e abbigliamento (Y).

Sapendo che le sue preferenze sono rappresentate dalla funzione $U(X,Y) = X(X+Y)$, si calcoli la combinazione ottimale dei due beni sapendo che il prezzo di un'unità di viaggio è 500€ e il prezzo di un'unità di vestiario è 50€ [3pt]

$$\begin{cases} \text{Max } U = X(X+Y) \\ 3500 = 500X + 50Y \end{cases} \quad \begin{cases} |SMS| = \frac{dU'_X}{dU'_Y} = \frac{P_X}{P_Y} \left\{ \frac{2X+Y}{X} = \frac{500}{50} \right. \\ Y = \frac{3500}{50} - \frac{500}{50}X \end{cases} \quad \begin{cases} \frac{2X+Y}{X} = \frac{500}{50} \\ Y = 70 - 10X \end{cases} \quad \begin{cases} 2 + \frac{70}{X} - 10 = 10 \\ // \end{cases}$$

$$\begin{cases} X = \frac{70}{18} \approx 4 \text{ m} \\ Y = 70 - \frac{700}{18} \approx 31 \text{ m} \end{cases}$$

4) La curva di domanda di un monopolista è $P = 3000 - Q$. Sostiene costi fissi per: $CF = 1200$ € e i costi variabili sono pari a $CV = 250Q + Q^2$. Si calcoli la quantità prodotta Q del monopolista ed il profitto del monopolista. [3pt]

$$CT = CF + CV = 1200 + 250Q + Q^2 \rightarrow C' = 2Q + 250$$

$$R = P \cdot Q = 3000Q - Q^2 \rightarrow R' = 3000 - 2Q$$

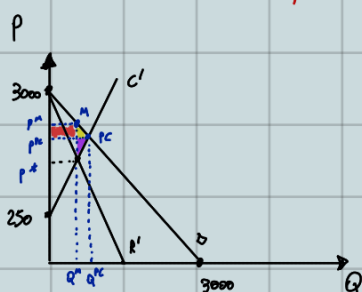
Equilibrio monopolio:

$$R' = C' \rightarrow 3000 - 2Q = 2Q + 250 \rightarrow Q^M = \frac{3000 - 250}{4} \approx 688$$

$$P^M = 3000 - 688 = 2312 \text{ €}$$

$$\Pi = R - CT = 2312 \cdot 688 - [1200 + 250 \cdot (688) + (688)^2] = 1'763'856 - 473'344 = 1'290'512$$

Calcolare il surplus del consumatore [2pt]



$$\text{mercato concorrenziale: } P = C' \rightarrow 3000 - Q = 250 + 2Q \rightarrow Q^{PC} = \frac{3000 - 250}{3} \approx 917$$

$$\rightarrow P^{PC} = 3000 - 917 = 2083$$

$$\Delta S_c = A - B = (P^M - P^{PC}) \cdot Q^M - \frac{(P^M - P^{PC}) \cdot (Q^{PC} - Q^M)}{2} =$$

$$= (2312 - 2083) \cdot 688 - \frac{(2312 - 2083)(917 - 688)}{2} =$$

2

$$= 157'552 - 26'221 = 131'331$$

Q quanto aumenta la perdita secca del monopolio? [3pt]

$$\Delta ST = -B - C = -26'221 - \frac{(P^M - P^*) (Q^M - Q^*)}{2} = -26'221 - 52'327 = -78'548$$

$$P^* = C'(Q^*) = 2 \cdot Q^* + 250 = 1626$$

5) Due imprese che competono alla Cournot sostengono costi totali: $C = 2q^2 - 4q$, dove q è la quantità prodotta da ciascuna impresa. Sapendo che la domanda di mercato è: $P = 18 - Q$, calcolare il prezzo e la quantità di equilibrio [2pt] $Q = (Q_1 + Q_2)$

$$C_1 = 2Q_1^2 - 4Q_1, \quad C_2 = 2Q_2^2 - 4Q_2 \rightarrow C' = 4q - 4$$

$$R_1 = P \cdot Q_1 = [18 - Q_1 - Q_2] Q_1 = 18Q_1 - Q_1^2 - Q_1Q_2 \rightarrow R_1' = 18 - 2Q_1 - Q_2$$

$$R_2 = P \cdot Q_2 = 18Q_2 - Q_2^2 - Q_1Q_2 \rightarrow R_2' = 18 - 2Q_2 - Q_1$$

$$\begin{cases} R_1' = C_1' \\ R_2' = C_2' \end{cases} \begin{cases} 18 - 2Q_1 - Q_2 = 4Q_1 - 4 \\ 18 - 2Q_2 - Q_1 = 4Q_2 - 4 \end{cases} \begin{cases} Q_1 = \frac{22 - Q_2}{6} \\ 22 - 2Q_2 - \frac{22 - Q_2}{6} = 4Q_2 \end{cases} \begin{cases} Q_1 = \frac{22 - 3}{6} \approx 3 \\ Q_2 = \frac{6}{35} \cdot \frac{110}{6} = \frac{22}{7} \approx 3 \end{cases}$$

$$Q = Q_1 + Q_2 = 6 \rightarrow P = 18 - Q = 12 \text{ €}$$

Se l'impresa 1 può scegliere per prima la quantità prodotta, quale sarà il nuovo equilibrio? Si calcolino le quantità prodotte dalle imprese ed il prezzo. [3pt]

Stackelberg:

$$R_2' = C_2' \rightarrow 18 - 2Q_2 - Q_1 = 4Q_2 - 4 \rightarrow Q_2 = \frac{22 - Q_1}{6}$$

$$\begin{aligned} \pi_1 &= R_1 - C_1 = 18Q_1 - Q_1^2 - Q_1Q_2 - 4Q_1^2 + 4Q_1 = 18Q_1 - Q_1^2 - \frac{22}{6}Q_1 + \frac{Q_1^2}{6} - 4Q_1^2 + 4Q_1 = \\ &= \frac{108 - 22 + 24}{6} Q_1 - \frac{6 - 1 + 24}{6} Q_1^2 = \frac{55}{3} Q_1 - \frac{29}{6} Q_1^2 \end{aligned}$$

$$\pi_1' = 0 \rightarrow \frac{55}{3} - \frac{29}{3} Q_1 = 0 \rightarrow Q_1 = \frac{55}{29} \approx 2 \rightarrow Q_2 = \frac{22 - 2}{6} \approx 3$$

$$P = 18 - (Q_1 + Q_2) = 13 \text{ €}$$

Se le imprese decidono di colludere quale sarà il nuovo equilibrio? [2pt]

$$\begin{aligned}\pi &= \pi_1 + \pi_2 = P \cdot Q_1 - C_1 + P Q_2 - C_2 = P \cdot Q - C = 18Q - Q^2 - 2Q^2 - 4Q = \\ &= 14Q - 3Q^2\end{aligned}$$

$$\pi' = 0 \rightarrow 14 - 6Q = 0 \rightarrow Q = \frac{14}{6} \simeq 2 \rightarrow Q_1 = Q_2 = 1$$

$$P = 18 - 2 = 16 \text{ €}$$